21-06

2021 Mid #6 (a)(b)

$Y(A,B,C,D) = \sum m(0,1,4,5,11,13,15) + \sum d(9,14)$. (a) K-map 으로 minimized SOP Y_1. (b) minimized static hazard free 회로 Y_2.

힌트 보기

(a) 1 을 묶는다. (b) 인접한 두 1 칸이 서로 다른 항으로만 덮이면 그 사이에서 static-1 hazard 가 생긴다 → 두 칸을 함께 덮는 항을 추가.

정답 보기

1.

AB\CD	00	01	11	10
00	0 **1**	1 **1**	3 0	2 0
01	4 **1**	5 **1**	7 0	6 0
11	12 0	13 **1**	15 **1**	14 d
10	8 0	9 d	11 **1**	10 0

2. (a) 그룹: $A'C'$ (0, 1, 4, 5) 와 AD (9d, 11, 13, 15). 이 둘이 essential. $Y_1 = A'C' + AD$
3. (b) 인접 1 칸 쌍 중 서로 다른 항으로만 덮이는 쌍을 찾는다: 5 (0101) 와 13 (1101) 은 A 만 바뀐다. 5 는 $A'C'$, 13 은 AD 로만 덮여서 A 가 바뀔 때 두 항이 동시에 꺼지는 순간 출력이 0 으로 튈 수 있다 (static-1 hazard).
4. 5 와 13 을 함께 덮는 prime implicant 는 $C'D$ (1, 5, 9d, 13). 이를 추가한다. 다른 인접 쌍 (0-1, 0-4, 1-5, 4-5, 11-15, 13-15) 은 이미 한 항 안에 있다.
5. $Y_2 = A'C' + AD + C'D$
6. **검증** 코드로 모든 인접 1 쌍을 검사: Y_1 은 (5,13) 만 미덮, Y_2 는 없음. (c) 타이밍 도해는 그림 문제라 제외.